جامعة وهران 1
Université d'Oran
Faculté de Médecine - كلية الطب

EPH Sidi chahmi

Physiopathologie de l'Œdème Aigu du Poumon

Pr. A. MECHEBBEK

Faculté de médecine d'Oran

Service de Réanimation Médicale, EPH Dr. Mohamed BALASKA

Adresse mail : mecbec4@yahoo.fr

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre les mécanismes de l'œdème aigu du poumon.
- Connaitre les étiologies en fonction de chaque mécanisme.
- Connaitre les conséquences physiopathologiques.

Définition

L'OAP survient lorsque le liquide d'origine plasmatique diffuse dans les espaces extravasculaires du poumon.

C’est l'***INONDATION*** ou l'***ACCUMULATION*** brutale de liquides au niveau des poumons (alvéoles ou des espaces interstitiels pulmonaires)

Cet état va être responsable de ***TROUBLES DES ÉCHANGES GAZEUX*** et peut entraîner une ***insuffisance respiratoire***

D’un point de vue physiopathologique…

L’œdème résulte le plus souvent d’un déséquilibre entre les phénomènes qui tendent à déplacer le liquide des vaisseaux vers les espaces extravasculaires et les mécanismes qui tendent à en évacuer ce liquide, c’est-à-dire

- le drainage lymphatique interstitiel
- l’absorption liquidienne par l’épithélium alvéolaire

Deux types d'œdème pulmonaire sont distingués :

L' œdème par altération de la membrane alvéolo-capillaire

L' œdème par hyperpression capillaire pulmonaire

OAP lésionnel

OAP cardiogénique

L' œdème aigu du poumon quel qu'en soit sa nature, est une

urgence diagnostique et thérapeutique

Son traitement exige l'identification précise de la cause

Deux types d'œdème pulmonaire sont distingués :

L' œdème par altération de la membrane alvéolo-capillaire

L' œdème par hyperpression [illegible]naire

OAP lésionnel

[illegible]génique

L' œdème aigu du [illegible] qu'en soit sa nature, est une

urgen[illegible]gnostique et thérapeutique

[illegible] traitement exige l'identification précise de la cause

Leur traitement est radicalement différent

Situation fréquemment rencontrée en pratique de médecine d'urgence

Préhospitalier ⟷ ***Intrahospitalier***

C'est une inondation brutale des alvéoles pulmonaires

une insuffisance respiratoire aigue

Distinguer les OAP d'origine ***Cardiogénique*** *des OAP d'origine* ***Non Cardiogénique***

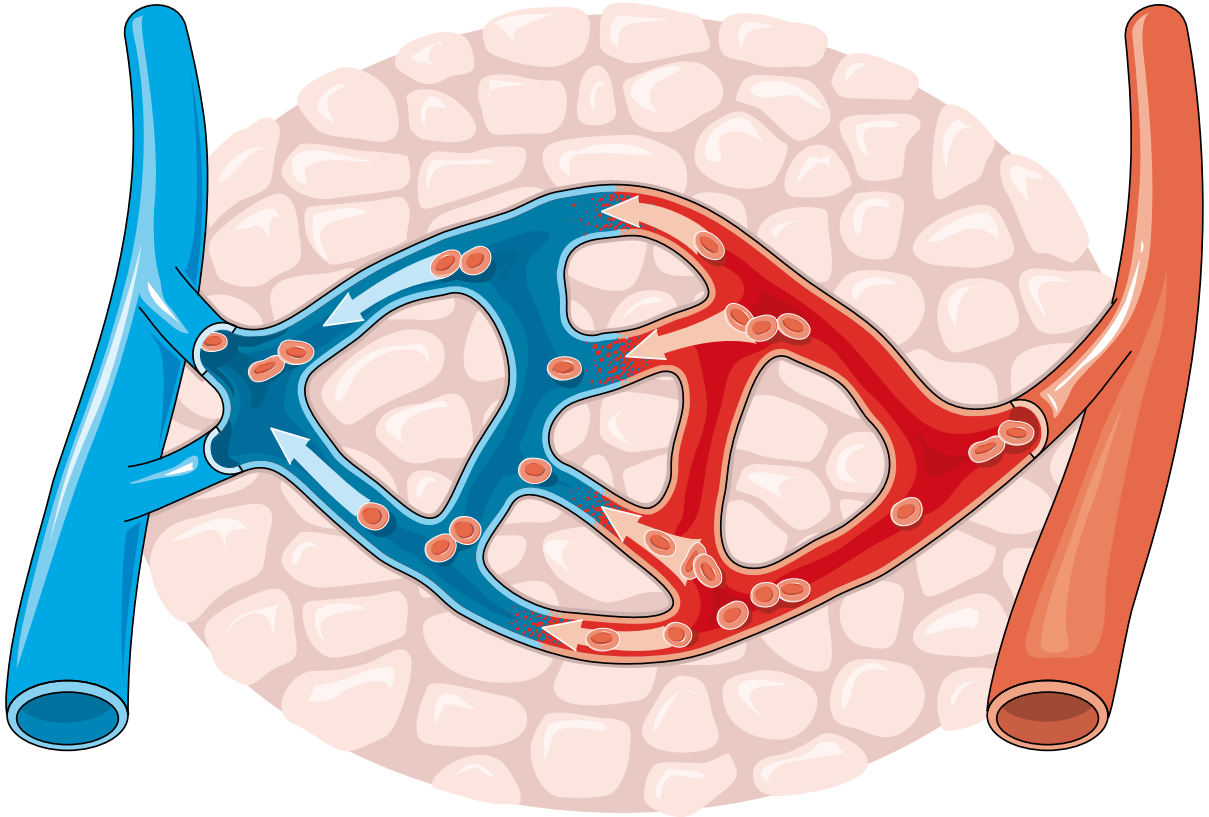
Thérapeutiques ***Adaptées*** *doivent être les plus* ***Précoces*** *possibles*

*Permet d'****Anticiper*** *les* ***Complications*** *et déterminer le* ***Pronostic*** *immédiat*

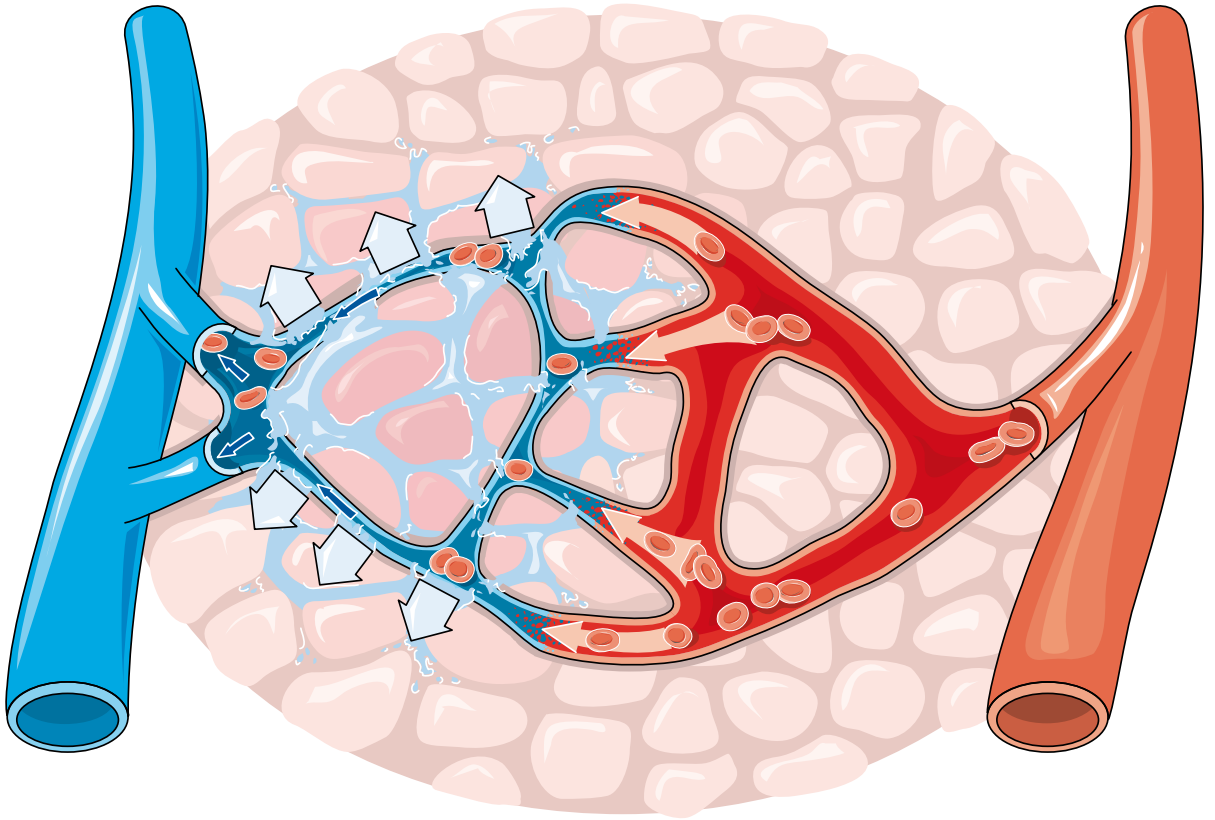
PHYSIO. ET PHYSIOPATH.

On comprend ?





Normal



Œdème



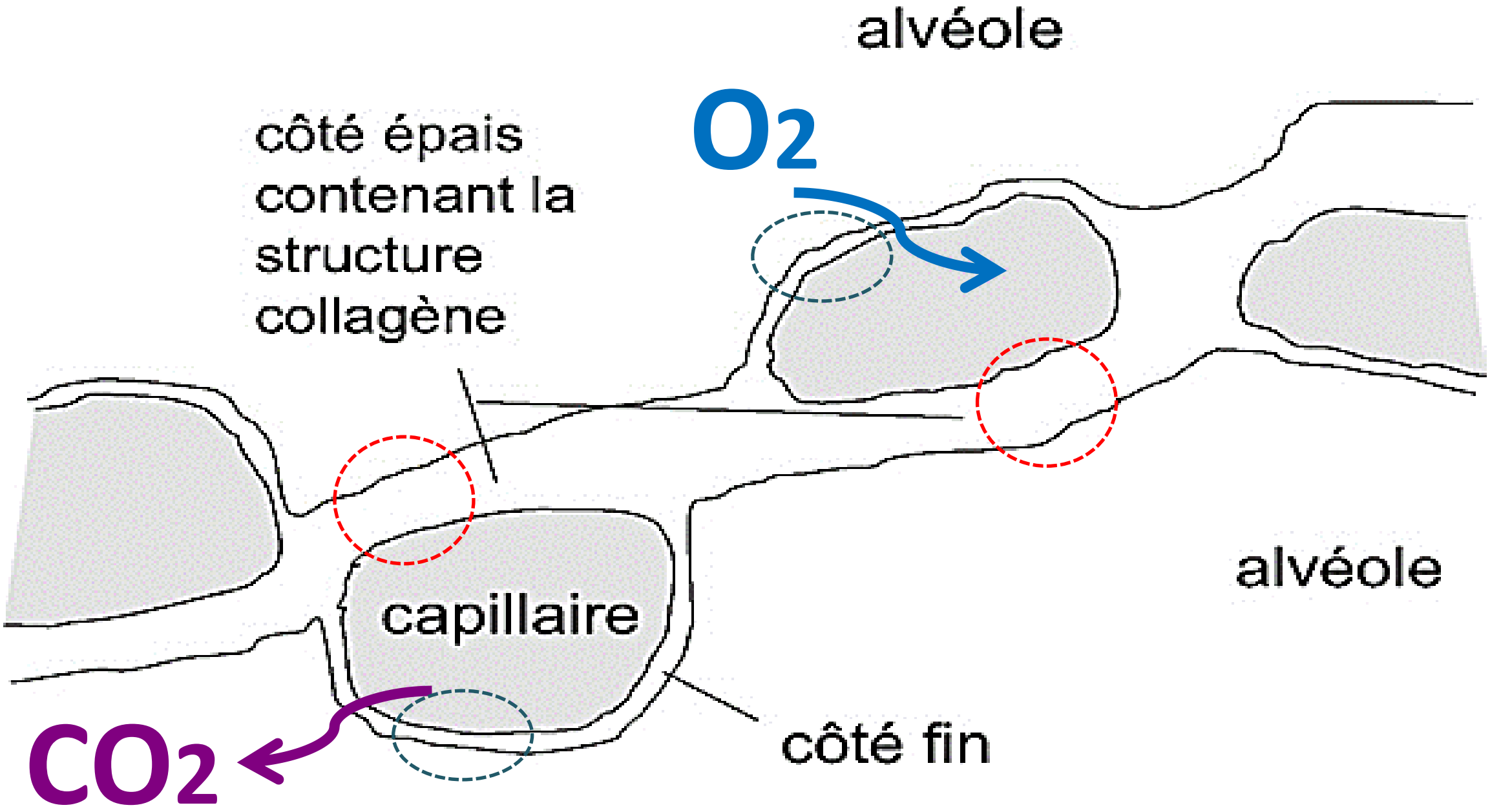


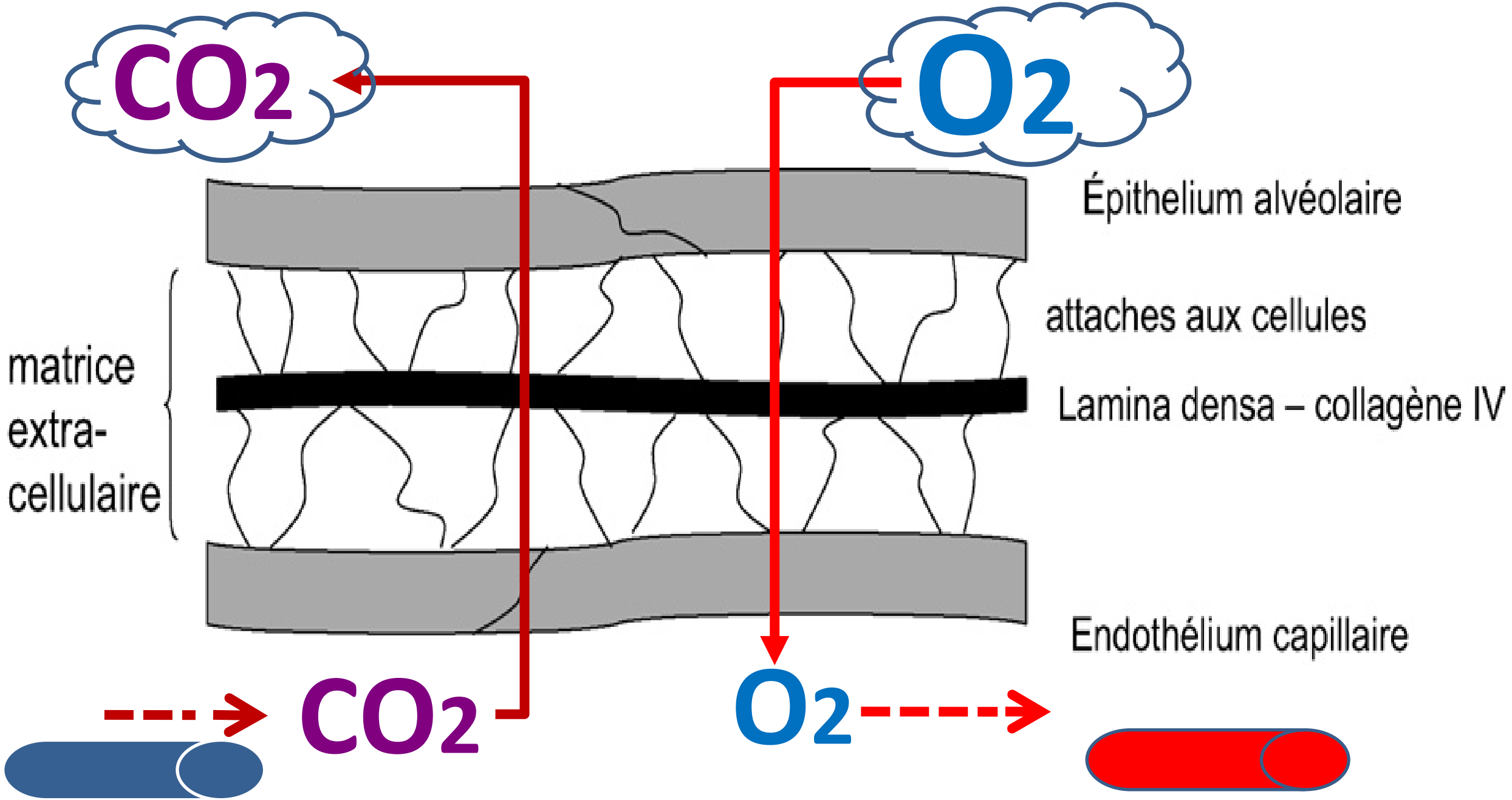
Mais……

Ce n’est pas le poumon !

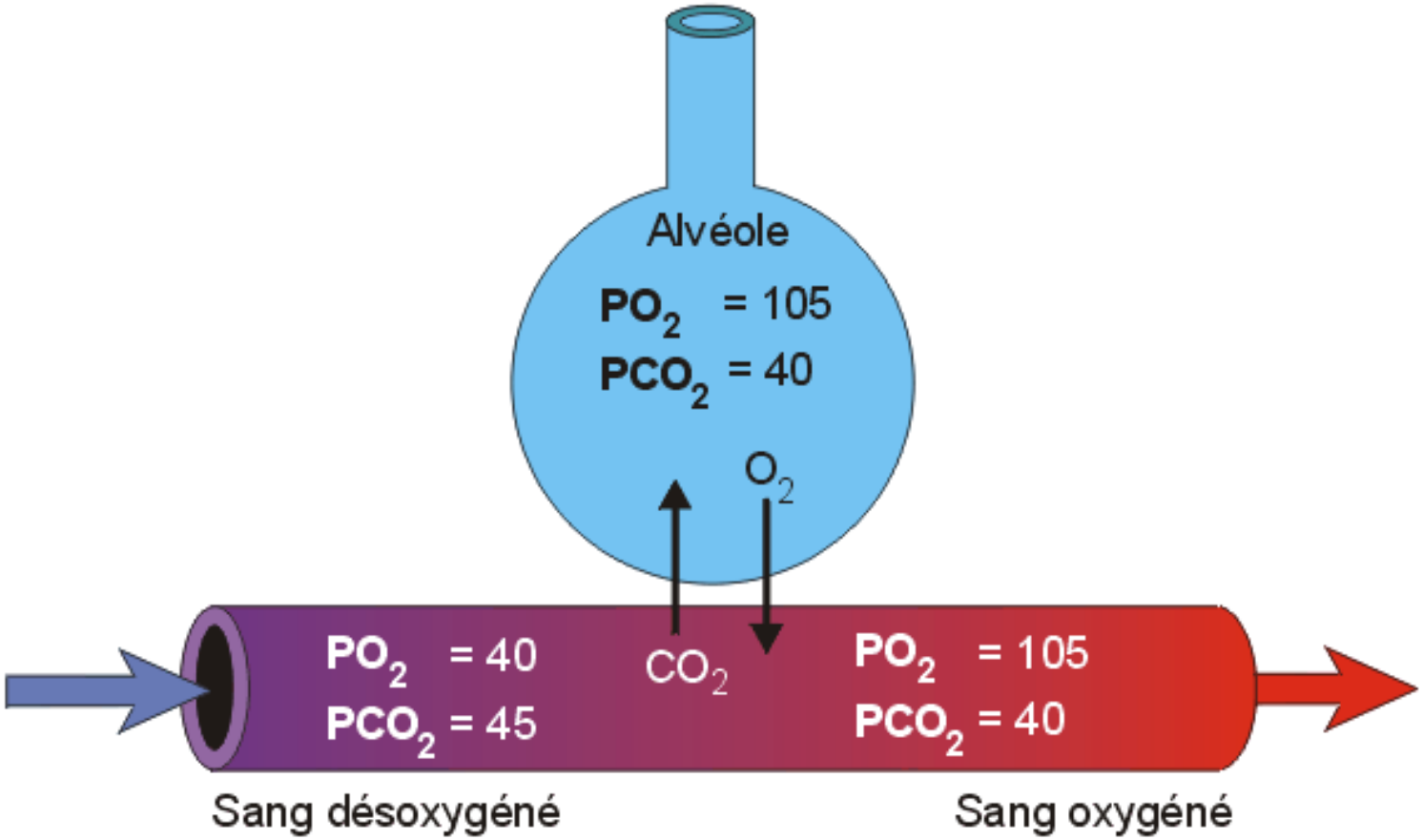
…mal

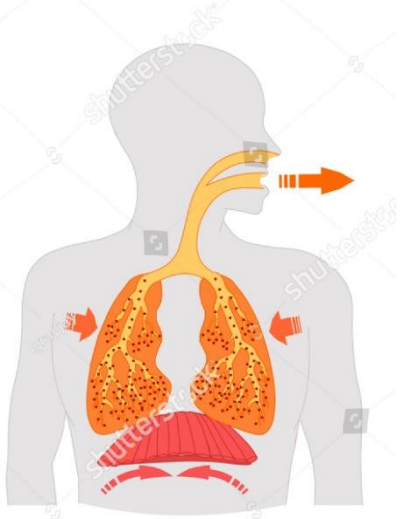
Œdème


alvéole
côté épais contenant la structure collagène
O2
capillaire
alvéole
CO2
côté fin

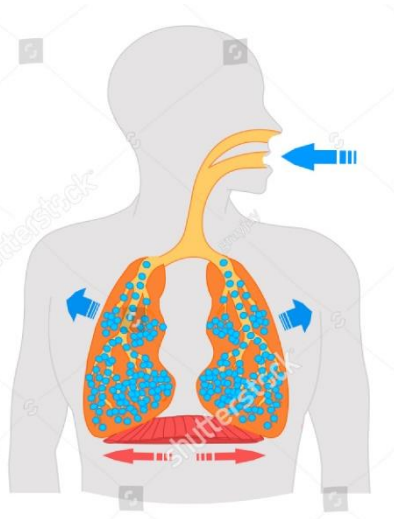

CO2
O2
Épithelium alvéolaire
attaches aux cellules
matrice
extra-
cellulaire
Lamina densa – collagène IV
Endothélium capillaire
CO2
O2

Échanges au niveau des alvéoles









Il existe des échanges liquidiens entre secteur interstitiel et secteur capillaire
Ces échanges sont équilibrés, ils sont régi par la formule :

$$Q = K\,(PCP + p\,int) - (Pint + p\,pl)$$

$$Q = K (PCP + p\ int) - (P\ int + p\ pl)$$

Q = flux liquidien entre capillaire et interstitium

K est le coefficient de perméabilité de la barrière alvéolo-capillaire

PCP = pression capillaire pulmonaire

p int = pression oncotique du liquide interstitiel

Pint = pression de l'interstitium

p pl = pression oncotique plasmatique

Cette équation n'est qu'une approximation,
elle ne tient pas compte du drainage lymphatique en pratique impossible à évaluer

L' œdème pulmonaire survient lorsqu'il existe
une élévation du premier terme de l'équation
ou
une diminution du 2ème terme de l'équation

$$Q = K\,(PCP + p\,int) - (Pint + p\,pl)$$

$$Q : 0$$

$$Q = K\,(PCP \nearrow + p\,int \nearrow) - (Pint + p\,pl)$$

$$Q : \nearrow$$

$$Q = K\,(PCP + p\,int) - (Pint \searrow + p\,pl \searrow)$$

$$Q : \nearrow$$

$$Q = K\,(PCP \nearrow + p\,int \nearrow) - (Pint \searrow + p\,pl \searrow)$$

$$Q : \nearrow \nearrow \nearrow$$

Starling

Objectif : protéger le poumon et le maintenir sec

la pression oncotique plasmatique

le coefficient d'imperméabilité de la membrane alvéolocapillaire aux protéines plasmatiques

la pression hydrostatique interstitielle

le système de drainage lymphatique

résultat

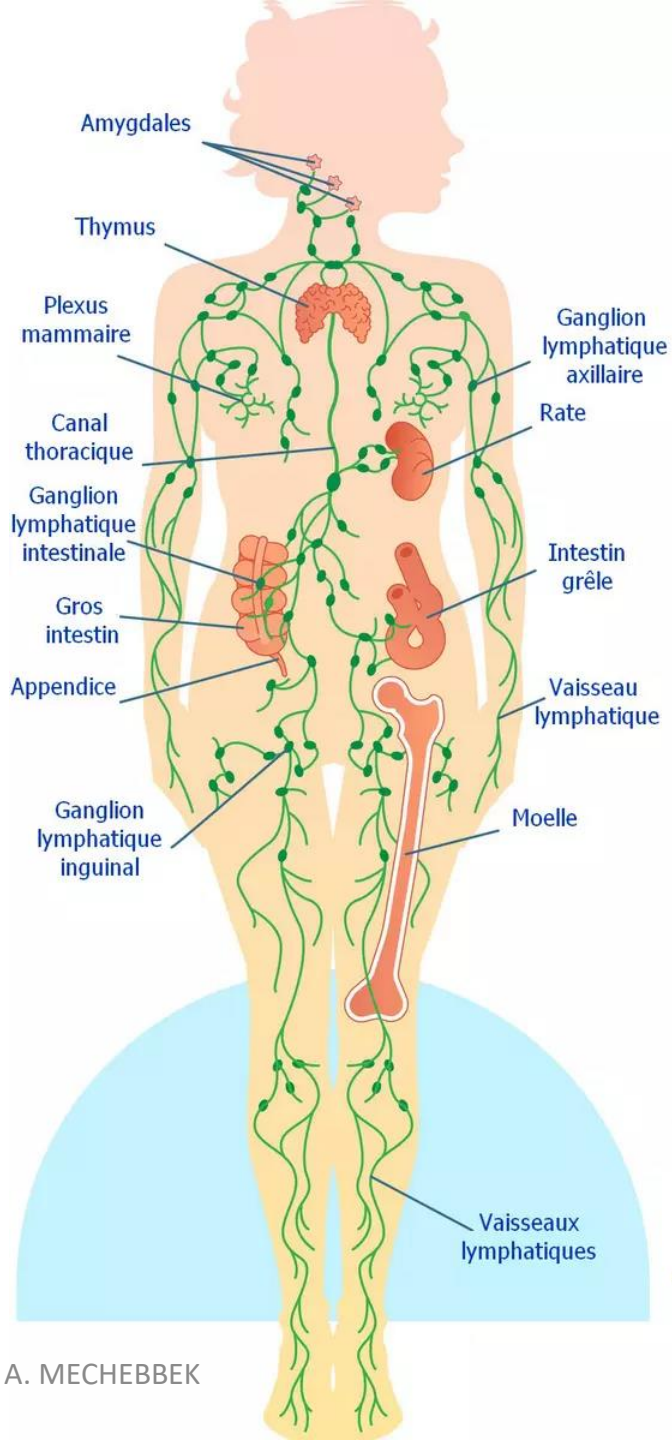
Les forces hémodynamiques opposées

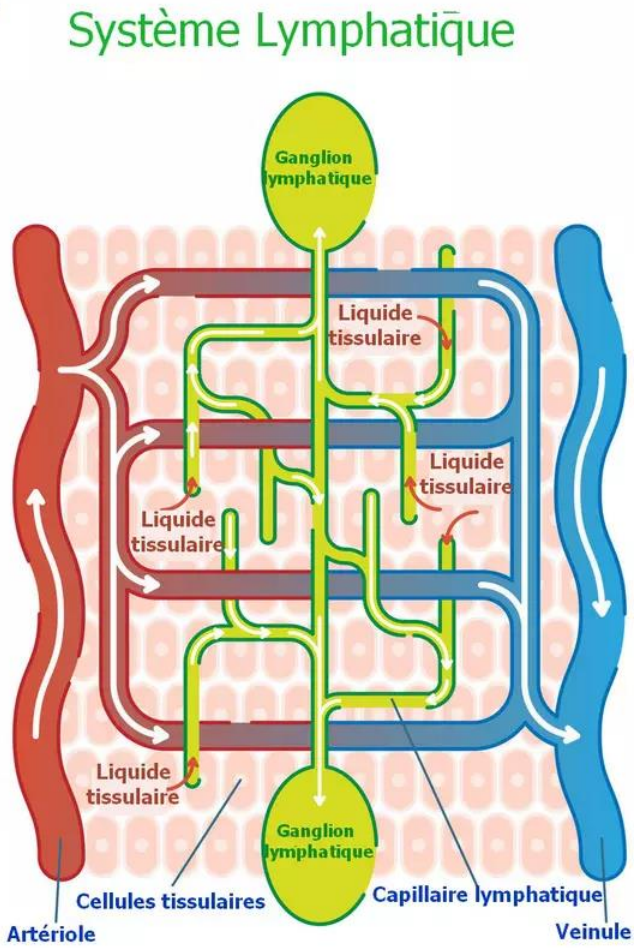
Hydrostatique (PCP.d) — ***7 à 12 mmHg***

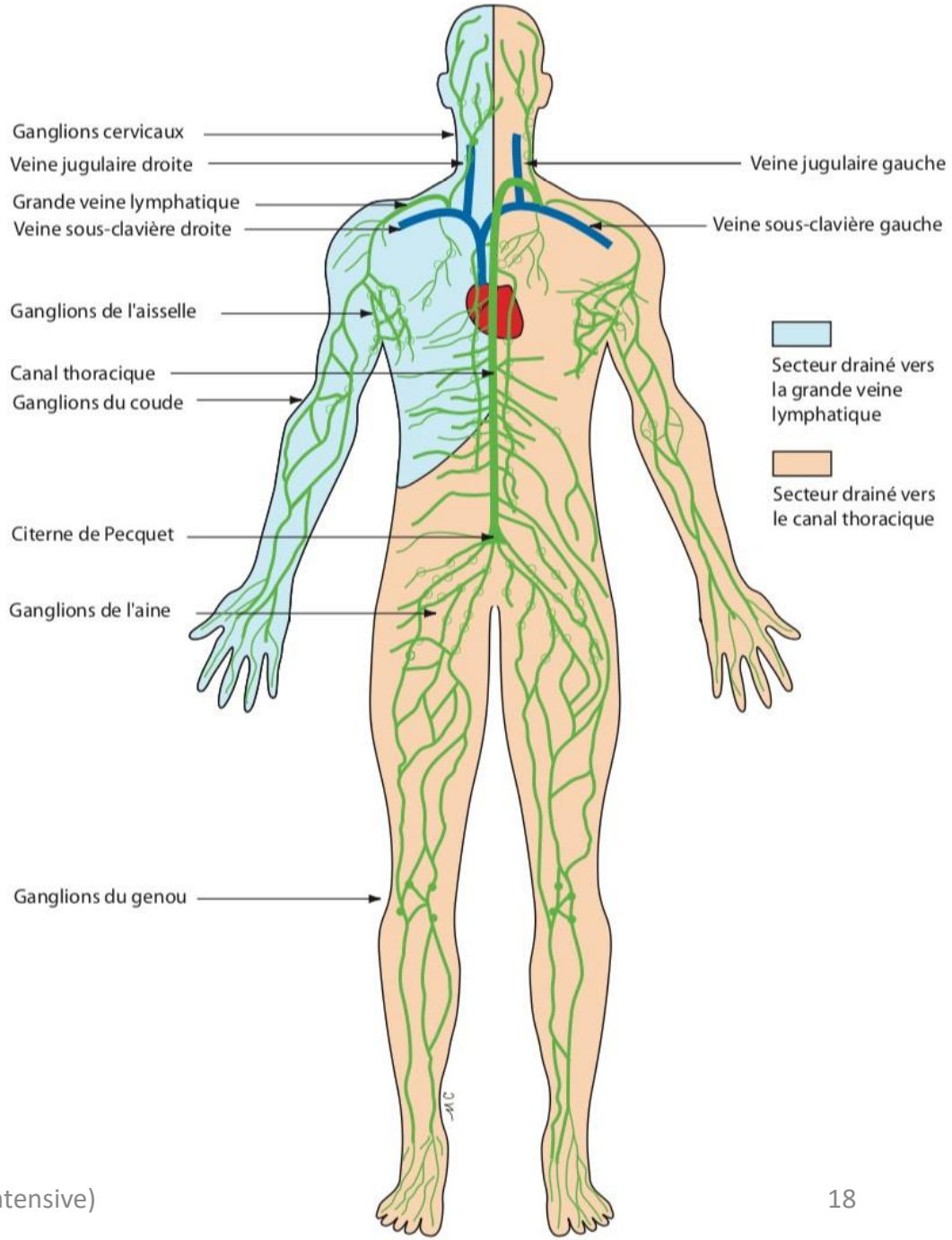
Oncotique — ***25 mmHg***



le liquide est maintenu dans les capillaires pulmonaires


Amygdales
Thymus
Plexus mammaire
Ganglion lymphatique axillaire
Rate
Canal thoracique
Ganglion lymphatique intestinale
Intestin grêle
Gros intestin
Appendice
Vaisseau lymphatique
Ganglion lymphatique inguinal
Moelle
Vaisseaux lymphatiques


Système Lymphatique
Ganglion lymphatique
Liquide tissulaire
Liquide tissulaire
Liquide tissulaire
Liquide tissulaire
Ganglion lymphatique
Artériole
Cellules tissulaires
Capillaire lymphatique
Veinule


Ganglions cervicaux
Veine jugulaire droite
Veine jugulaire gauche
Grande veine lymphatique
Veine sous-clavière droite
Veine sous-clavière gauche
Ganglions de l'aisselle
Canal thoracique
Ganglions du coude
Secteur drainé vers la grande veine lymphatique
Secteur drainé vers le canal thoracique
Citerne de Pecquet
Ganglions de l'aine
Ganglions du genou

<u>On distingue , en fonction de ce qui précède 2 types d'œdèmes pulmonaires :</u>

ceux liés
à une perméabilité anormale de la barrière alvéolo-capillaire
ou

Œdèmes lésionnels

ceux liés
à une augmentation de la pression capillaire
ou

Œdèmes cardiogéniques ou hémodynamiques

2 types d'OAP

OAP Cardiogénique

OAP Non cardiogénique

OAP Cardiogénique

OAP Cardiogénique

Augmentation brutale de la pression capillaire pulmonaire (PCP) donc de la pression hydrostatique **(PCP Systolique)** > 25 mmHg liée à l'augmentation de la pression de l'oreillette gauche (POG), secondaire à :

1. **Une augmentation de la pression télédiastolique du ventricule gauche (PTDVG) par dysfonction VG et/ou postcharge élevée.**
2. **Une sténose mitrale (rétrécissement mitral : RM)**
3. **Une fuite mitrale (insuffisance mitrale : IM)**

OAP Cardiogénique

03 mécanismes protecteurs :

Augmentation de la pression interstitielle (P int)

Diminution de la pression oncotique du liquide interstitiel (p int)

Augmentation de la capacité de drainage lymphatique

Toute situation qui altère ces mécanismes compensateurs (hypo albuminémie sévère, gêne au drainage lymphatique)

peut ***PRÉCIPITER*** un **OAP**

$$Q = K\,(PCP + p\,int) - (Pint + p\,pl)$$

Q : 0

$$Q = K\,(PCP \nearrow + p\,int \nearrow) - (Pint \searrow + p\,pl\,)$$

Q : ↗

$$Q = K\,(PCP \nearrow + p\,int \nearrow) - (Pint \searrow + p\,pl \searrow)$$

Q : ↗ ↗ ↗

$$Q = K (PCP + p\ int) - (P\ int + p\ pl)$$

Q = flux liquidien entre capillaire et interstitium

K est le coefficient de perméabilité de la barrière alvéolo-capillaire

PCP = pression capillaire pulmonaire

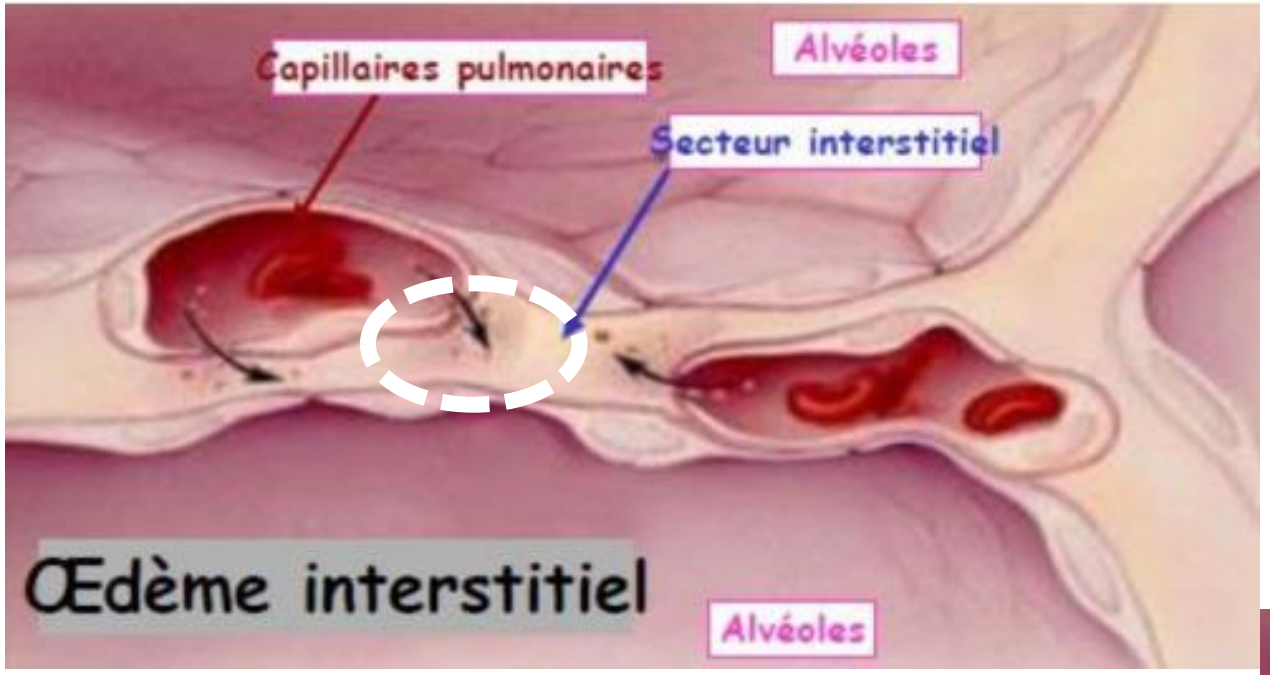
p int = pression oncotique du liquide interstitiel

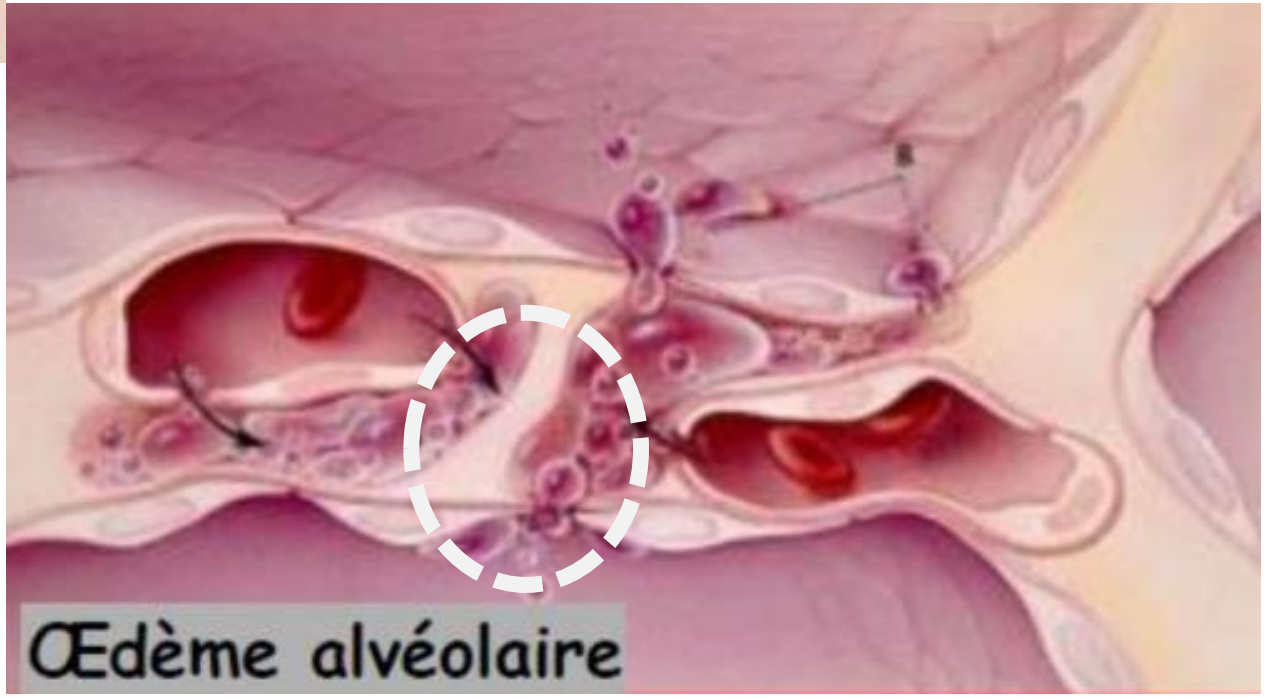
Pint = pression de l'interstitium

p pl = pression oncotique plasmatique

Cette équation n'est qu'une approximation,
elle ne tient pas compte du drainage lymphatique en pratique impossible à évaluer

L' œdème pulmonaire survient lorsqu'il existe
une élévation du premier terme de l'équation
ou
une diminution du 2ème terme de l'équation


Capillaires pulmonaires
Alvéoles
Secteur interstitiel
Œdème interstitiel
Alvéoles


Œdème alvéolaire

Mécanismes physiopathologiques

Stade I :

HYPERTENSION VEINEUSE SIMPLE

Stade II :

OEDÈME INTERSTITIEL

Stade III :

ŒDÈME PULMONAIRE ALVÉOLAIRE

Stade I :

HYPERTENSION VEINEUSE SIMPLE

Stade II :

[illegible]

L'OAP cardiogénique survient en cas d'élévation brutale ou chronique de la pression capillaire pulmonaire (PCP)

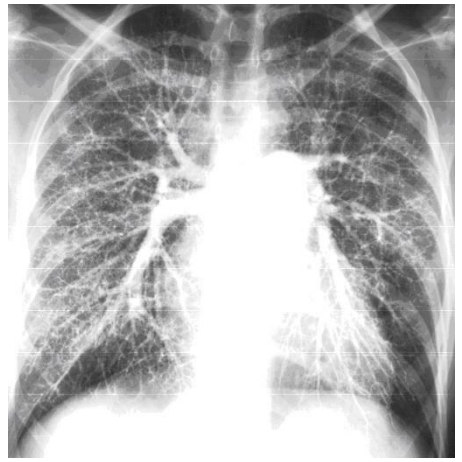
Stade III :

ŒDÈME PULMONAIRE ALVÉOLAIRE

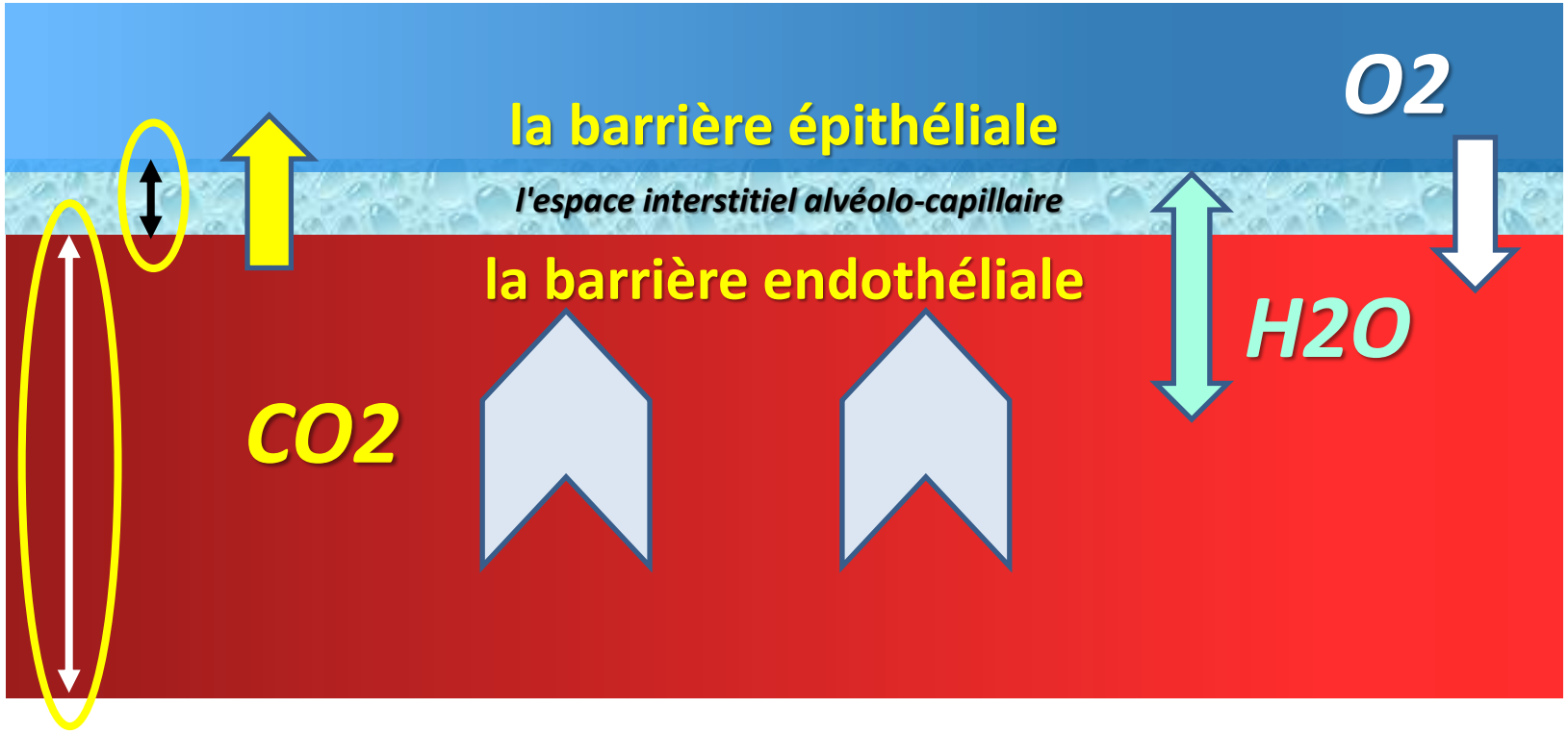
Stade I :

HYPERTENSION VEINEUSE SIMPLE

- pas d'extravasation significative dans l'espace interstitiel.
- simple dyspnée d'effort
- augmentation de la trame vasculaire
- redistribution au profit des sommets



Stade I : HYPERTENSION VEINEUSE SIMPLE



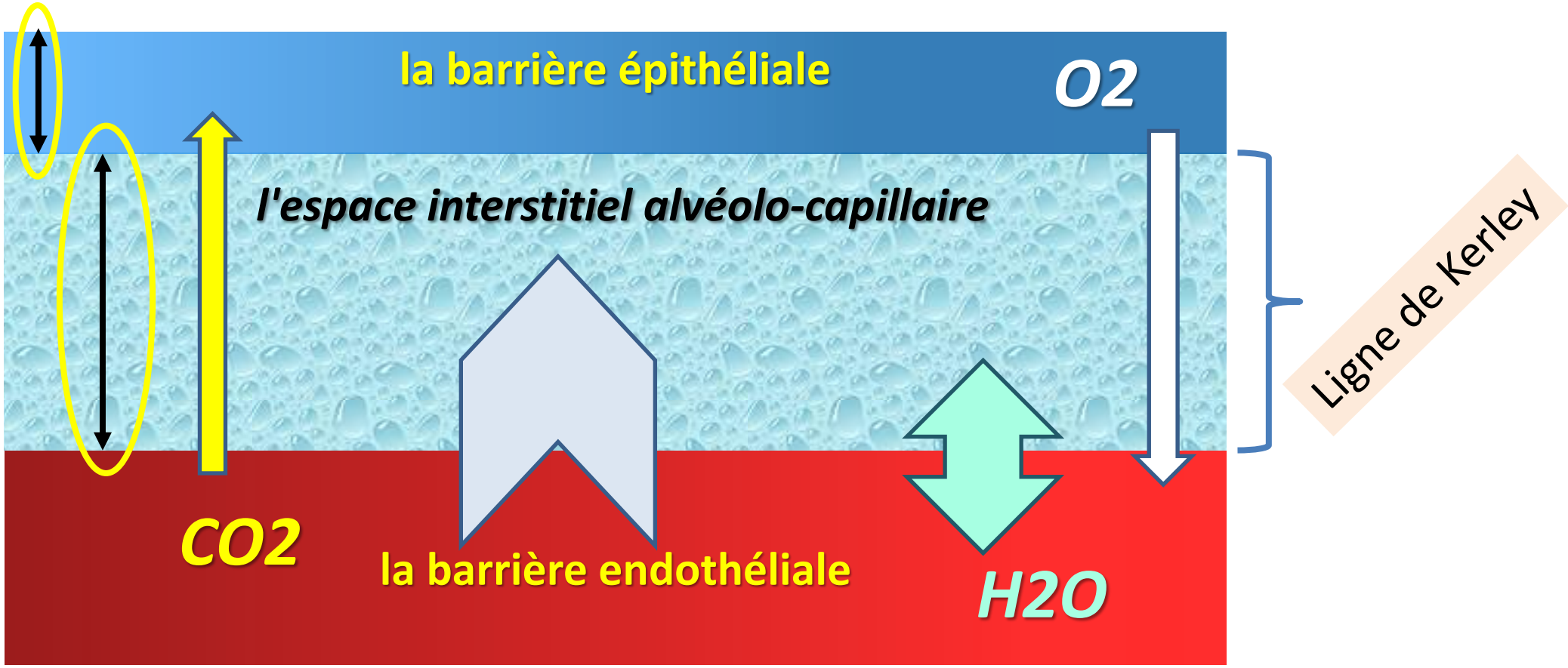
$$Q = K\,(PCP + p\,int) - (Pint + p\,pl)$$

Stade II : **OEDÈME INTERSTITIEL**

- PCP est comprise entre 18 et 25 **(systolique).**
- Diffusion du liquide dans l'interstitium pulmonaire.
- Dyspnée d'effort avec toux.
- Stries de Kerley de type B aux bases.
- Stries de type A et type C plus difficiles à observer sur la Rx thorax
- Densification de la trame broncho-pulmonaire,
- Epanchements pleuraux de la grande cavité ou des scissures

Stade II :

OEDÈME INTERSTITIEL



Q = K (PCP + p int) - (Pint + p pl)

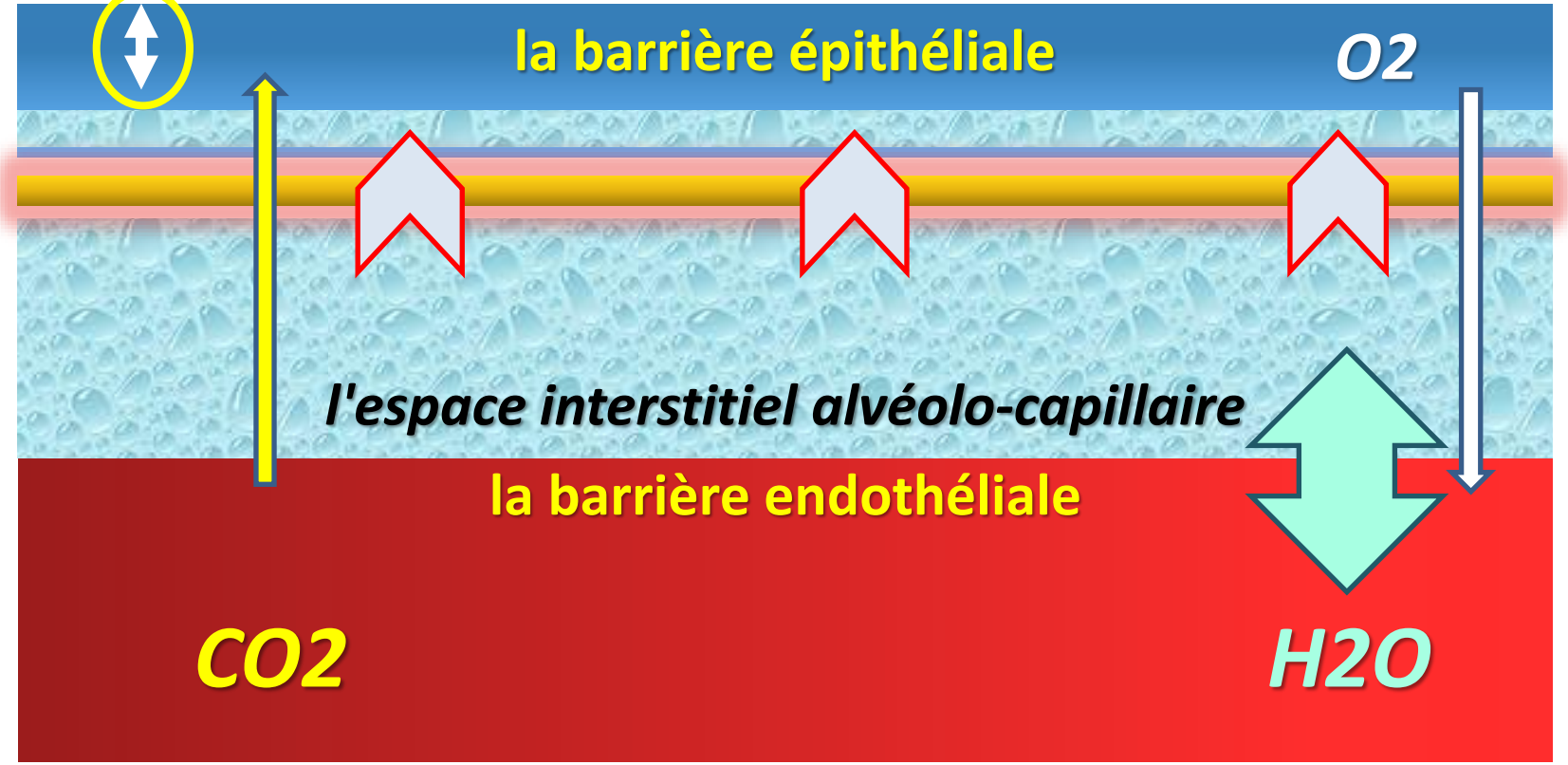
Stade III :

ŒDÈME PULMONAIRE ALVÉOLAIRE

<u>la pression > 25 mm Hg : Diffusion du liquide dans les alvéoles</u> :

- Œdème alvéolaire avec opacités péri-hilaires non systématisées parfois confluentes en ailes de papillon : (sémiologie radiologique)
- c'est ***<u>L'ŒDÈME PULMONAIRE CLASSIQUE</u>*** (sémiologie médicale) :
  - Dyspnée permanente ou paroxystique
  - Râles crépitants aux bases

Stade III : **ŒDÈME PULMONAIRE ALVÉOLAIRE**



Q = K (PCP + p int) - (Pint + p pl)

Les stades peuvent se télescoper et

l'œdème pulmonaire alvéolaire peut apparaître brutalement

en cas d'élévation brutale et sévère de la pression capillaire

INVERSEMENT,

un stade peut persister,

en particulier le stade interstitiel, plusieurs jours ou plusieurs semaines

si l'élévation de la pression est chronique

Deux grands mécanismes sont identifiés

Altération de la fonction systolique

Incapacité du coeur gauche à compenser le retour veineux pulmonaire

Hypertension Postcapillaire > 25 mmhg

Troubles de la relaxation myocardique

Augmentation de la pression hydrostatique dans la microcirculation pulmonaire

Extravasation de liquide dans le tissu interstitiel puis … alvéolaire

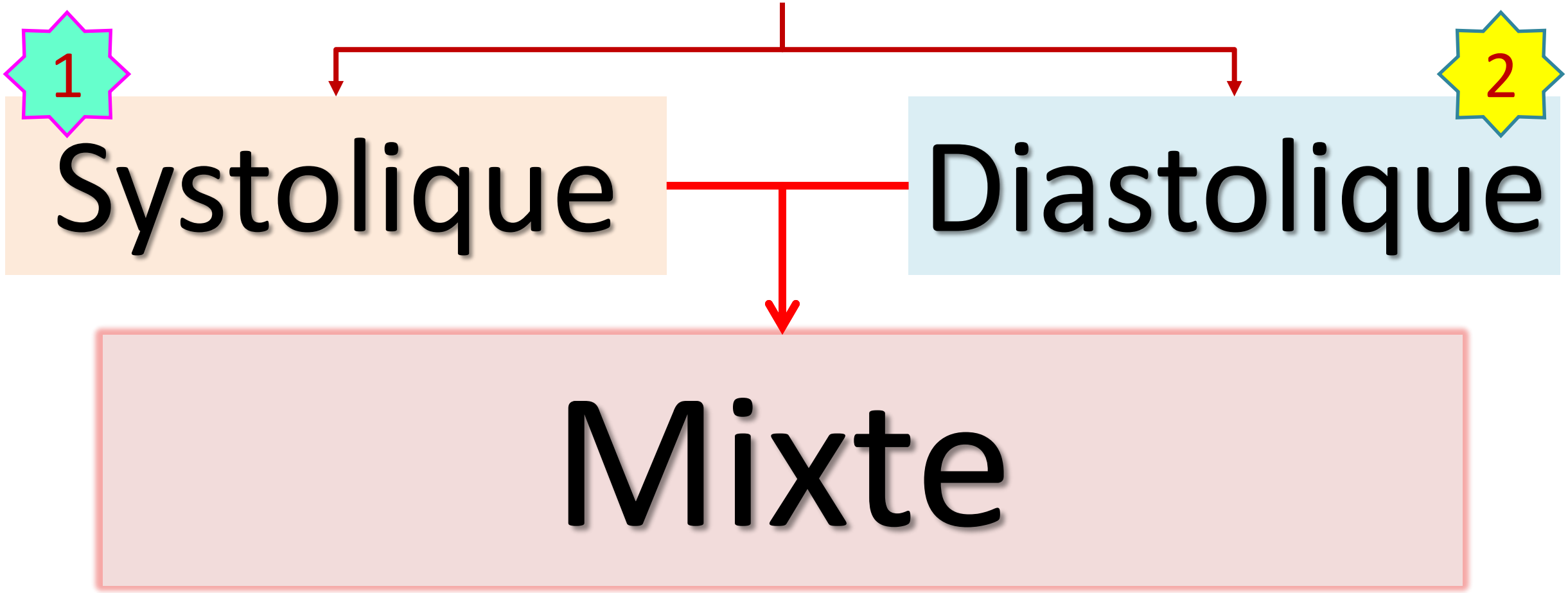
Troubles profonds de l'hématose

Hypoxémie

Diminution de la Compliance Pulmonaire

DYSFONCTION DU CŒUR GAUCHE

La dysfonction du coeur gauche



1

Altération de la fonction systolique

Diminution de la contractilité

et/ou

Élévation de la postcharge

Le VES est maintenu

au prix d'une augmentation du VTDVG

+ augmentation de la PTDVG

- ***VES : volume d'éjection systolique***
- ***VTDVG : volume télédiastolique du ventricule gauche***
- ***PTDVG : pression télédiastolique du ventricule gauche***

1

Altération de la fonction systolique

Diminution de la

[illegible]ntution du VTDVG

[illegible]ugmentation de la PTDVG

Ce mécanisme d'adaptation est limité par l'augmentation de la pression hydrostatique pulmonaire responsable des signes congestifs avec œdème interstitiel puis intra-alvéolaire de l'OAP

- ***[illegible]volume d'éjection systolique***
- ***VTDVG : volume télédiastolique du ventricule gauche***
- ***PTDVG : pression télédiastolique du ventricule gauche***

2 Altération de la fonction diastolique

Réduction de la distensibilité (compliance) diastolique

Diminution du remplissage ventriculaire gauche

Le VES est maintenu au prix d'une augmentation de la pression télédiastolique du VG

- ***VES : volume d'éjection systolique***
- ***VTDVG : volume télédiastolique du ventricule gauche***
- ***PTDVG : pression télédiastolique du ventricule gauche***

Troubles du rythme

Tachycardies ou Perte de la systole auriculaire par fibrillation auriculaire

Altération du remplissage ventriculaire gauche

Augmentation de la pression hydrostatique pulmonaire malgré une contractilité normale, voire augmentée

Baisse du débit de perfusion rénal → Activation du système RAA* ***vasoconstricteur***

Activation du système sympathique + Sécrétion d'aldostérone

La sécrétion exacerbée et prolongée d'angiotensine II et d'aldostérone

→ Dysfonction endothéliale

→ Toxicité cellulaire directe

→ Activité procollagène

Effet délétère sur le Cardio-Myocyte → ***Remodelage ventriculaire***

- *RAA* : rénine angiotensine aldostérone*

L'Atrial Natriuretic Peptide,
sécrété par les OREILLETTES

le Brain Natriuretic Peptide,

relargué par les VENTRICULES lors d'une augmentation des conditions de charge

Réaction

Antagonistes Physiologiques

- l'angiotensine II
- la réabsorption sodée
- la sécrétion d'aldostérone

Hypertension Artérielle

L'Hypertension Artérielle

1

L'augmentation de la postcharge → Contrainte pariétale

Contrainte pariétale → **Hypertrophie ventriculaire gauche concentrique**

Hypertrophie ventriculaire gauche concentrique ← ***Facteurs de croissance myocardique***

2

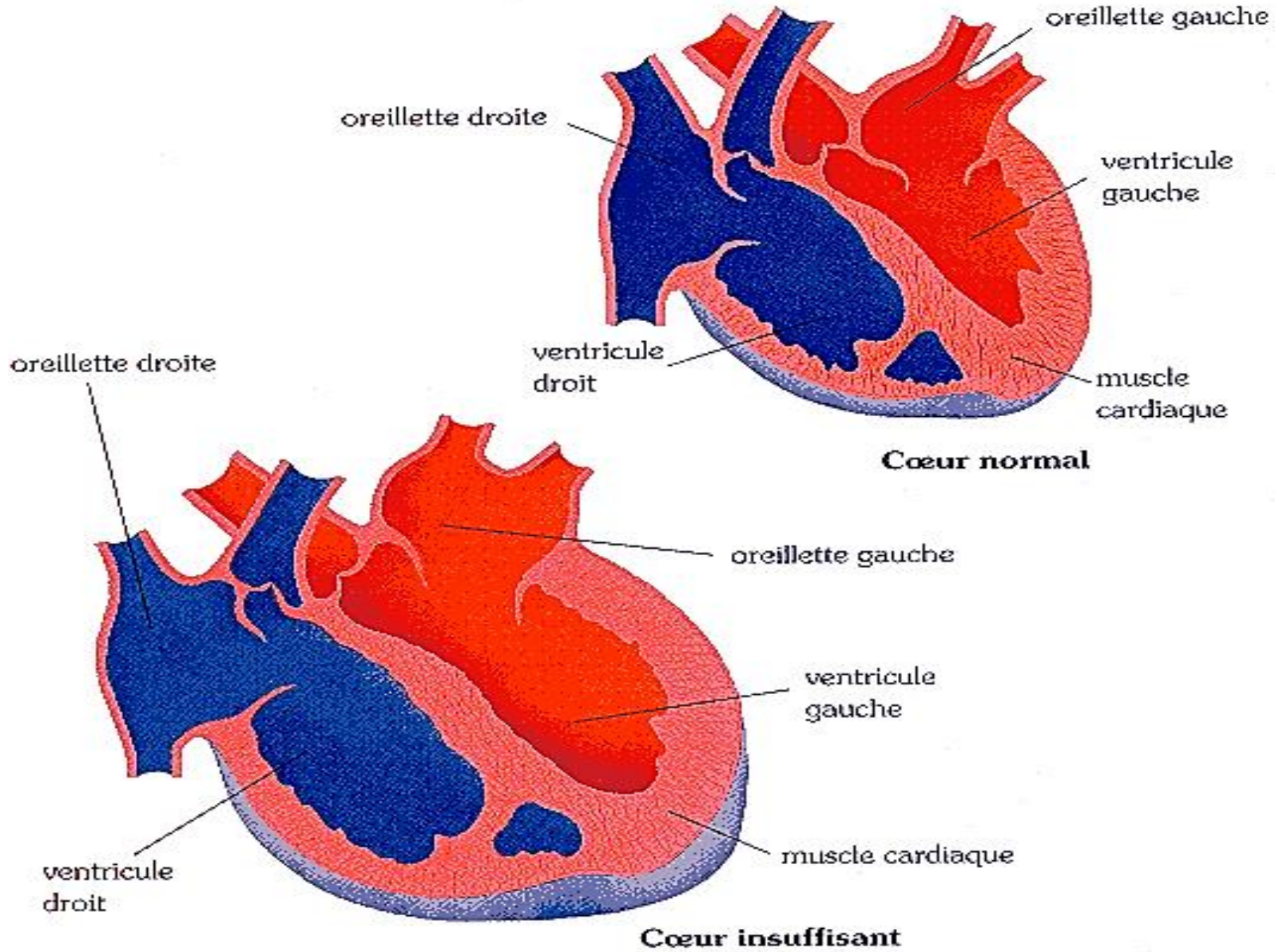
Activation du système RAA* → Synthèse du collagène intramyocardique

Hypertrophie des myocytes et fibrose interstitielle myocardique

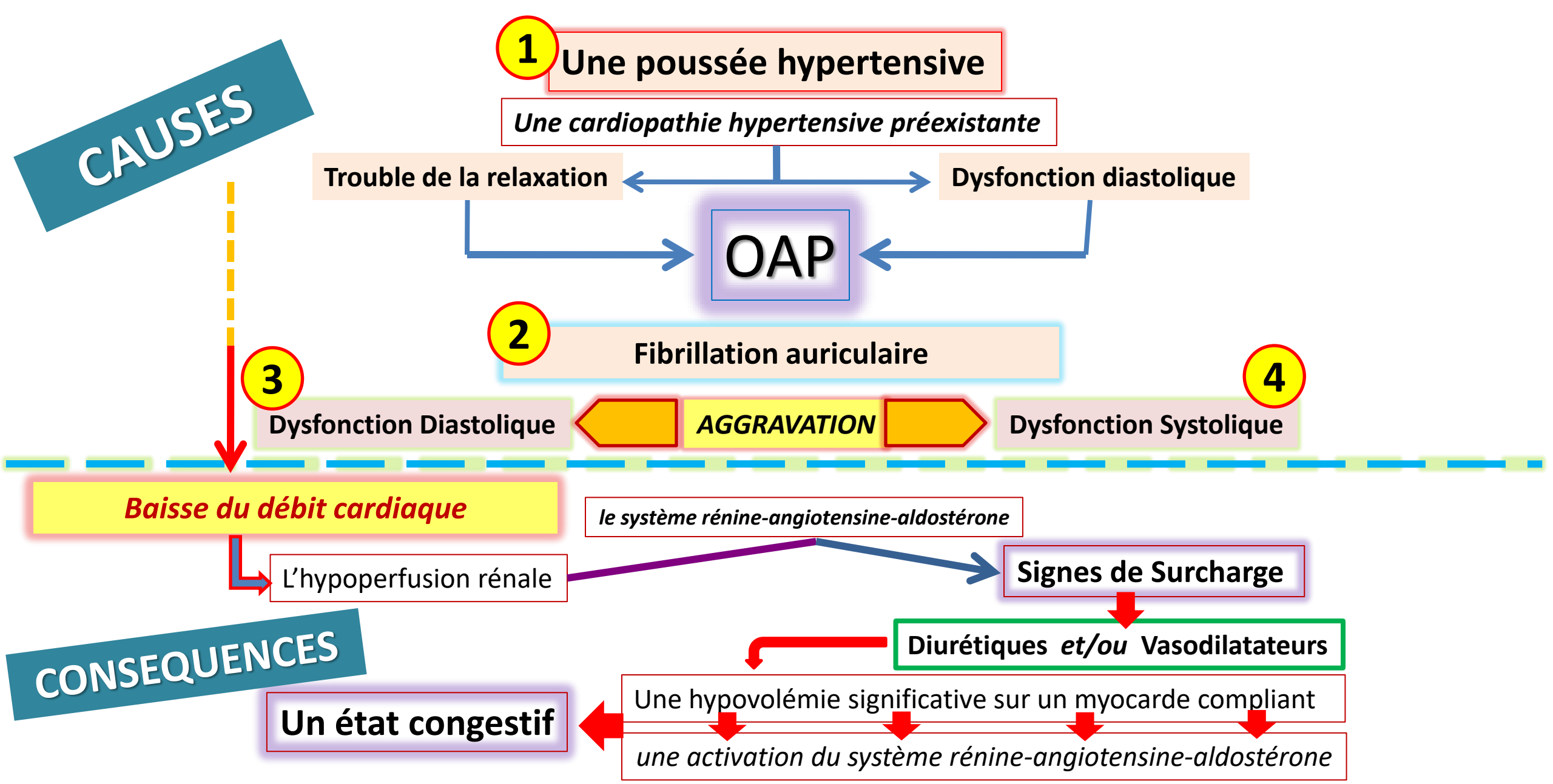
→ ***Remodelage*** ←

une hypertrophie et une modification géométrique du ventricule gauche

- *RAA* : Rénine Angiotensine Aldostérone*


oreillette gauche
oreillette droite
ventricule gauche
ventricule droit
muscle cardiaque
Cœur normal
oreillette droite
oreillette gauche
ventricule gauche
ventricule droit
muscle cardiaque
Cœur insuffisant

Résumons


CAUSES
1
Une poussée hypertensive
Une cardiopathie hypertensive préexistante
Trouble de la relaxation
Dysfonction diastolique
OAP
2
Fibrillation auriculaire
3
Dysfonction Diastolique
AGGRAVATION
4
Dysfonction Systolique
Baisse du débit cardiaque
le système rénine-angiotensine-aldostérone
L'hypoperfusion rénale
Signes de Surcharge
Diurétiques et/ou Vasodilatateurs
CONSEQUENCES
Un état congestif
Une hypovolémie significative sur un myocarde compliant
une activation du système rénine-angiotensine-aldostérone

OAP Lésionnel

Mécanisme :

- Pression capillaire pulmonaire (PCP) est normale
- coefficient de perméabilité élevée
- Agression de la membrane alvéolo--capillaire à une réaction inflammatoire due une activation de nombreux médiateurs qui se déroule en 3 phases :
  - exsudative
  - proliférative
  - fibrose

Mécanisme :

- Le liquide d'œdème est riche en protides (proche du plasma)

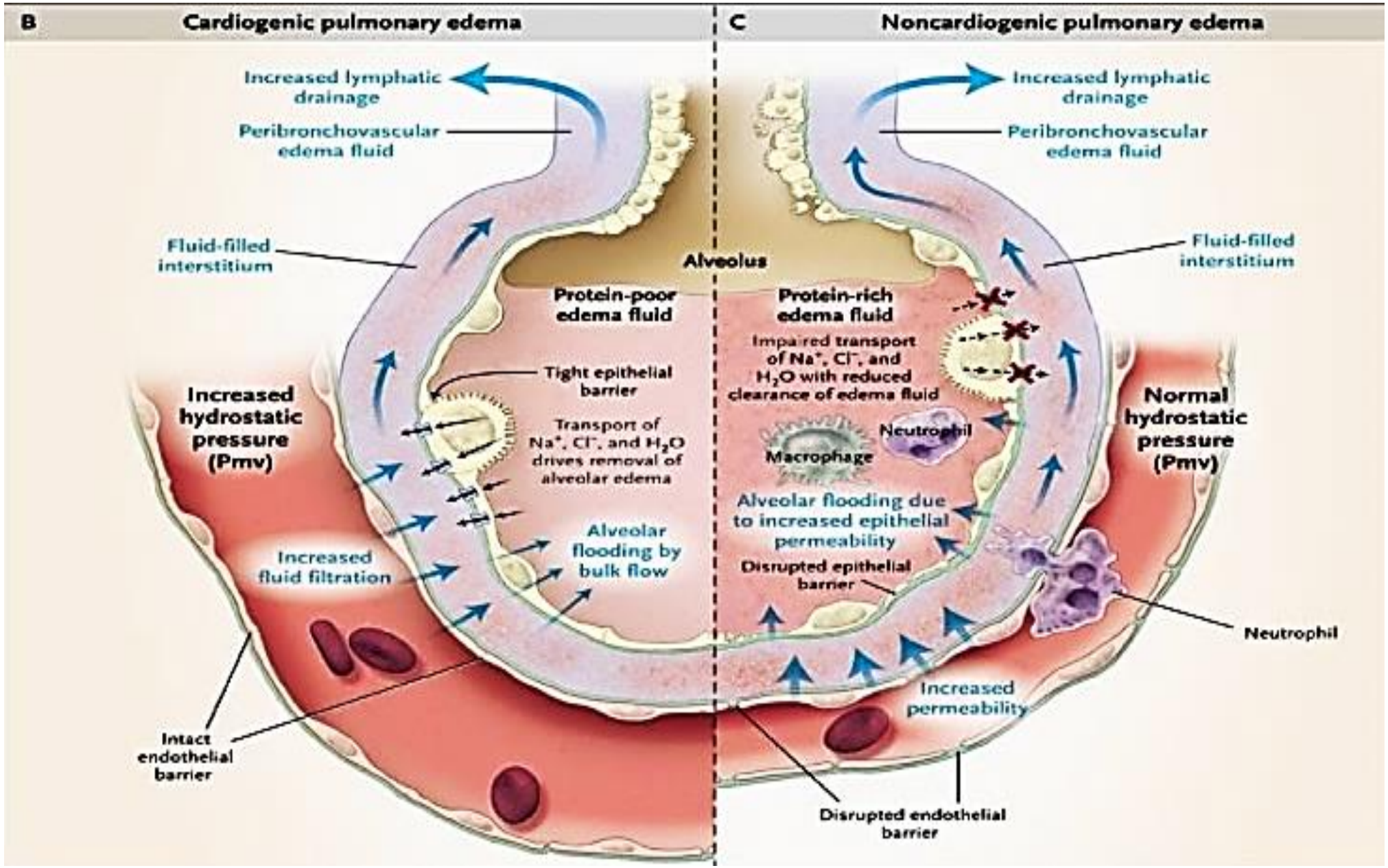
- Aucune régulation n’est possible, au contraire il y a une tendance vers l’aggravation

Conséquences ventilatoires :

- Baisse de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) et de la compliance pulmonaire.

- L'hypoxie est plus profonde qu'au cours de l'OAP cardiogénique.
- Elle est exclusivement liée au shunt intrapulmonaire vrai (zone de rapport ventilation/perfusion nul), les alvéoles étant pleines de liquides et/ou collabées.

Intérêt d'une ventilation en pression expiratoire positive, dont l'effet serait de maintenir ouvertes les alvéoles et de diminuer le shunt


B
Cardiogenic pulmonary edema
Increased lymphatic drainage
Peribronchovascular edema fluid
Fluid-filled interstitium
Alveolus
Protein-poor edema fluid
Tight epithelial barrier
Transport of Na+, Cl−, and H2O drives removal of alveolar edema
Increased hydrostatic pressure (Pmv)
Alveolar flooding by bulk flow
Increased fluid filtration
Intact endothelial barrier
C
Noncardiogenic pulmonary edema
Increased lymphatic drainage
Peribronchovascular edema fluid
Fluid-filled interstitium
Protein-rich edema fluid
Impaired transport of Na+, Cl−, and H2O with reduced clearance of edema fluid
Neutrophil
Macrophage
Normal hydrostatic pressure (Pmv)
Alveolar flooding due to increased epithelial permeability
Disrupted epithelial barrier
Neutrophil
Increased permeability
Disrupted endothelial barrier

Références bibliographiques :

- Encyclopédie médicochirurgicale (EMC) de cardiologie

- Collège des enseignants de médecine Intensive-Réanimation

- EMC d'anesthésie-réanimation


mecbec4@yahoo.fr
المؤسسة العمومية الإستشفائية الدكتور بلاسكة محمد
مستشفى
240 سرير
سيدي الشحمي
HOPITAL
240 LITS
SIDI CHAHMI
PRINCIPAL ACCEE
Merci de votre attention